PROCESSO SELETIVO PTCI
(Departamento de Desenvolvimento Humano Organizacional)

Desafio Técnico: Ciência de Dados - Inteligência Urbana

Arthur Henrique Da Silva Proença

PROCESSO SELETIVO PTCI
(Departamento de Desenvolvimento Humano Organizacional)

SUMÁRIO:

1. INTRODUÇÃO.....2
2. COLETA DOS DADOS.....2
3. TRATAMENTO DOS DADOS.....4
3. MODELAGEM DOS DADOS.....7
3.1. Criação de indicadores para a modelagem.....7
4. DASHBOARD DOS DADOS.....10
4.1. Descrição do dashboard.....10
5. ANÁLISE DOS DADOS.....12
5.1. Insights.....12
6. CONCLUSÃO.....15
REFERÊNCIAS.....15

Belo Horizonte
2026

1. INTRODUÇÃO

O presente trabalho tem como objetivo analisar a relação entre o crescimento populacional e a oferta de infraestrutura de saúde nos municípios de Minas Gerais, buscando identificar se a expansão demográfica tem sido acompanhada por investimentos proporcionais em hospitais, leitos e outros estabelecimentos de saúde. A proposta está alinhada ao contexto de cidades inteligentes e à necessidade de apoiar a tomada de decisão na gestão pública por meio de dados integrados e análises orientadas a evidências.

Para atender às exigências do processo seletivo, o desenvolvimento do projeto foi estruturado nas etapas cobradas, na qual contemplam a ingestão e o tratamento de dados provenientes de fontes públicas, a modelagem de dados com foco em análises comparativas e temporais, a construção de um pipeline reprodutível para processamento das informações, a realização de análises com geração de insights relevantes, a elaboração de visualizações para apoio à interpretação dos dados e, por fim, a documentação das decisões técnicas, limitações e possibilidades de evolução da solução.

A escolha desse objetivo se justifica pela relevância do tema para a gestão pública no estado de Minas Gerais, especialmente em um cenário de crescimento populacional desigual e pressão sobre os serviços de saúde. Ao realizar uma pequena pesquisa via noticiários, foi perceptível a discrepância entre demanda e oferta de infraestrutura e serviços no estado, o trabalho inicialmente tem como foco a identificação de desigualdades regionais de forma muito abstrata e oportunidades de melhoria na alocação de recursos, promovendo uma abordagem orientada por dados.

Cabe destacar que, devido ao pequeno prazo estipulado, algumas variáveis potencialmente relevantes foram desconsideradas, priorizando-se aquelas consideradas mais simples e essenciais. Dessa forma, o estudo concentrou-se nas principais dimensões e indicadores mais facilmente acessíveis, garantindo, no mínimo, a realização de todas as partes do trabalho durante essa fase do processo seletivo.

2. COLETA DOS DADOS

Para a composição da base de dados, foram utilizadas fontes públicas oficiais e confiáveis. Os dados de população foram obtidos a partir do histórico de estimativas dos municípios disponibilizado pelo site do IBGE, enquanto as informações referentes à infraestrutura de saúde, no caso a quantidade de hospitais, policlínicas, UBSs e entre outros somadas, foram extraídas do DATASUS, com base nos registros do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES).

Tabela 6579 - População residente estimada									
Variável - População residente estimada (Pessoas)									
	Ano								
Município	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2024	2025
Abadia dos Dourados (MG)	7015	7037	7059	6972	6989	7006	7022	6365	6345
Abaeté (MG)	23535	23574	23611	23223	23237	23250	23263	23161	23173
Abre Campo (MG)	13719	13726	13733	13465	13454	13444	13434	14312	14354
Acaiaca (MG)	4056	4061	4065	3994	3994	3994	3995	3997	3998
Açucena (MG)	10140	10066	9997	9575	9470	9368	9270	8995	8926
Água Boa (MG)	14686	14524	14370	13600	13735	13523	13319	12545	12391
Água Comprida (MG)	2064	2061	2058	2005	1999	1992	1986	2165	2171
Aguanil (MG)	4370	4406	4440	4448	4486	4522	4557	4490	4509
Águas Formosas (MG)	19307	19363	19416	19166	19207	19247	19285	18841	18850
Águas Vermelhas (MG)	13447	13513	13576	13477	13539	13599	13656	14486	14567
Aimorés (MG)	25694	25703	25711	25193	25167	25141	25116	26165	26212
Aiuruoca (MG)	6240	6224	6209	6032	6003	5976	5949	6382	6389
Alagoa (MG)	2760	2756	2752	2683	2674	2665	2657	2816	2820
Albertina (MG)	3033	3040	3046	3003	3007	3011	3015	3023	3027
Além Paraíba (MG)	35720	35795	35866	35321	35362	35401	35438	31333	31159
Alfenas (MG)	78712	79222	79707	79481	79996	80494	80973	81950	82303
Alfredo Vasconcelos (MG)	6639	6709	6775	6831	6907	6981	7052	7184	7236
Almenara (MG)	41296	41552	41794	41642	41896	42143	42380	41894	42019
Alpercata (MG)	7478	7497	7515	7411	7424	7436	7448	7029	7019
Alpinópolis (MG)	19630	19741	19846	19745	19853	19958	20059	18672	18673
Alterosa (MG)	14434	14494	14551	14414	14466	14517	14566	14253	14272
Alto Caparaó (MG)	5702	5748	5791	5799	5847	5894	5938	5982	6014
Alto Rio Doce (MG)	11896	11792	11693	11146	11000	10859	10723	10994	10931
Alvarenga (MG)	4292	4245	4199	3973	3907	3844	3783	4012	3983
Alvinópolis (MG)	15619	15609	15599	15239	15203	15169	15135	15360	15358
Alvorada de Minas (MG)	3666	3669	3673	3606	3606	3605	3605	4322	4359
Amparo do Serra (MG)	4971	4947	4924	4751	4713	4678	4643	4595	4574
Andradas (MG)	40092	40407	40706	40747	41077	41396	41704	42282	42501
Cachoeira de Pajeú (MG)	9410	9445	9479	9382	9412	9442	9470	9333	9347
Andrelândia (MG)	12507	12507	12507	12242	12224	12206	12189	12169	12163
Angelândia (MG)	8460	8502	8541	8481	8520	8557	8594	7860	7849

Imagem 1 - Histórico da estimativa de crescimento Populacional de Minas Gerais por Município

CNES - Estabelecimentos por Tipo - Minas Gerais																		
Quantidade por Município e Ano/mês compet.																		
Município	2015/Jan	2015/Fev	2015/Mar	2015/Abr	2015/Mai	2015/Jun	2015/Jul	2015/Ago	2015/Set	2015/Out	2015/Nov	2015/Dez	2016/Jan	2016/Fev	2016/Mar	2016/Abr	2016/Mai	2016/Jun
310010 AE	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
310020 AE	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	36	37	37	37	38	38
310030 AE	9	11	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	11	12
310040 AC	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
310050 AC	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	9	9	10	10	9	9	10
310060 AC	9	9	9	11	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	10	10
310070 AC	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
310080 AC	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	5	5
310090 AC	31	31	31	31	31	31	31	31	32	32	33	33	33	33	33	33	33	33
310100 AC	13	14	14	14	15	15	15	15	15	17	18	18	18	18	18	18	18	18
310110 AI	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	30	30	31	31	31
310120 AI	8	8	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
310130 AL	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
310140 AL	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
310150 AL	84	84	84	85	86	86	86	86	88	89	89	89	89	89	89	89	88	88
310160 AL	168	171	174	177	177	178	179	179	180	186	186	187	186	187	188	189	188	188
310163 AL	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5
310170 AL	39	39	39	39	39	40	40	40	40	40	41	41	41	42	43	43	43	44
310180 AL	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
310190 AL	39	39	39	39	40	40	39	39	36	36	37	38	38	38	37	37	37	37
310200 AL	23	25	26	26	26	26	26	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
310205 AL	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	8	8	8	8	8
310210 AL	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
310220 AL	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4
310230 AL	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	22	22	22	22	22	22	22	22
310240 AL	7	7	8	8	8	8	8	8	8	8	9	9	9	9	9	9	9	9

Imagem 2 - Histórico do número de infraestruturas de saúde por município

3. TRATAMENTO DOS DADOS

O tratamento de dados foi feito no ambiente de desenvolvimento “Jupyter Notebook” na linguagem Python. Tal escolha foi feita pois é uma IDE que permite combinar textos, gráficos e visualização de tabelas no mesmo campo, facilitando a compreensão ao longo da atividade. O tratamento a seguir foi exposto a partir de imagens e textos complementares, na qual descreve e justifica o porquê de tais ações terem sido feitas. Os códigos se encontram no arquivo “CasePTCI.ipyb”

O tratamento de dados foi feito em vários subprocessos até chegar o momento de integrar as tabelas. Primeiramente a coluna de “municipio” foi renomeada em ambos ‘dataframes’.

```
#Renoameando coluna principal

df_populacao = df_populacao.rename(columns={'Município/Ano': 'municipio'})
df_hospitais = df_hospitais.rename(columns={'Município/Ano': 'municipio'})
```

Após isso, as colunas dos anos foram transformadas em variáveis nas tuplas de uma nova coluna unificada chamada ‘Ano’. E as variáveis pertencentes às colunas com os anos foram unificadas em uma nova coluna em cada ‘dataframe’, chamadas de ‘populacao’ e ‘hospital’

```
#Vizualização das tabelas
df_populacao_long.head()
```

	municipio	ano	populacao
0	Abadia dos Dourados (MG)	2015	7015.0
1	Abaeté (MG)	2015	23535.0
2	Abre Campo (MG)	2015	13719.0
3	Acaiaca (MG)	2015	4056.0
4	Açucena (MG)	2015	10140.0

```
df_hospitais_long.head()
```

	municipio	ano	hospitais
0	310010 ABADIA DOS DOURADOS	2015	6.0
1	310020 ABAETE	2015	37.0
2	310030 ABRE CAMPO	2015	12.0
3	310040 ACAIACA	2015	6.0
4	310050 ACUCENA	2015	9.0

Como podem ver nas duas tabelas acima, ambas já possuem colunas com o mesmo nome para fazer a junção, porém a coluna município, na qual contará como chave primária para a ligação, ainda possui diferenças entre seus valores como sufixos, normalização de caracteres e código IBGE, Para isso, foram feitas algumas funções para fazer as alterações.

```python
#Remove o código do IBGE que está como prefixo
def remover_codigo_municipios(valor):
    #Verifica se é uma tupla
    if isinstance(valor, tuple):
        valor = valor[0]

    partes = valor.split(' ', 1)
    return partes[1] if len(partes) > 1 else valor

#Aplica a função no dataframe
df_hospitais_long['municipio'] = df_hospitais_long['municipio'].apply(remover_codigo_municipios)
```

```python
df_hospitais_long.head()
```

	municipio	ano	hospitais
0	ABADIA DOS DOURADOS	2015	6.0
1	ABAETE	2015	37.0
2	ABRE CAMPO	2015	12.0
3	ACAIACA	2015	6.0
4	ACUCENA	2015	9.0

Ambas as funções removem as incoerências e deixam a coluna ‘municipio’ com as variáveis padronizadas, sendo cada uma delas criadas para a padronização de cada ‘dataframe’ específico.

```python
#Função que remove e padronizar as variáveis
def limpar_municipio_ibge(nome):
    # remove "(MG)"
    nome = nome.replace("(MG)", "")

    # remove espaços extras
    nome = nome.strip()

    # coloca em maiúsculo
    nome = nome.upper()

    # remove acentos
    nome = ''.join(
        c for c in unicodedata.normalize('NFD', nome)
        if unicodedata.category(c) != 'Mn'
    )

    return nome
#Aplica a função no dataframe
df_populacao_long['municipio'] = df_populacao_long['municipio'].apply(limpar_municipio_ibge)
```

```python
df_populacao_long.head()
```

	municipio	ano	populacao
0	ABADIA DOS DOURADOS	2015	7015.0
1	ABAETE	2015	23535.0
2	ABRE CAMPO	2015	13719.0
3	ACAIACA	2015	4056.0
4	ACUCENA	2015	10140.0

Devido ao fato da tabela do DATASUS não possuir registros dos anos de 2022 e 2023, foi feita uma interseção para permanecer apenas os anos que tivessem os dados atribuídos.

```python
#Faltam alguns anos na tabela do DATASUS, por isso, foi feita uma interseção para usar apenas os anos que tivessem dados
anos_comuns = set(df_populacao_long['ano']).intersection(set(df_hospitais_long['ano']))

df_populacao_long = df_populacao_long[df_populacao_long['ano'].isin(anos_comuns)]
df_hospitais_long = df_hospitais_long[df_hospitais_long['ano'].isin(anos_comuns)]
```

```python
#Verificação das variáveis disponíveis na coluna ano
print("Anos população:", sorted(df_populacao_long['ano'].unique()))
print("Anos hospitais:", sorted(df_hospitais_long['ano'].unique()))
```

```
Anos população: [2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2024, 2025]
Anos hospitais: [2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2024, 2025]
```

Por fim, foi feita a integração dos dados, criando um ‘dataframe’ novo que possua os municípios, o ano e as variáveis originais de cada uma das bases de dados, no caso ‘populacao’ e ‘hospitais’.

```python
#integração dos dados
df_principal = pd.merge(
    df_populacao_long,
    df_hospitais_long,
    on=['municipio', 'ano'],
    how='inner'
)
```

```python
df_principal.head()
```

	municipio	ano	populacao	hospitais
0	ABADIA DOS DOURADOS	2015	7015.0	6.0
1	ABAETE	2015	23535.0	37.0
2	ABRE CAMPO	2015	13719.0	12.0
3	ACAIACA	2015	4056.0	6.0
4	ACUCENA	2015	10140.0	9.0

3. MODELAGEM DOS DADOS

A estrutura de dados, pelo fato de ser simples e com poucas variáveis, a sua modelagem também é simples. Porém, com o intuito de melhorar a modelagem, é possível criar novas variáveis derivadas daquelas já conhecidas.

3.1. Criação de indicadores para a modelagem

Separando primeiramente as informações descritivas, há a dimensão município(referente ao espaço), a dimensão ano(referente ao tempo) e os indicadores(baseados nas variáveis ‘populacao’ e ‘hospitais’).

Os indicadores foram pensados baseados nas variáveis já existentes, com o objetivo de permitir comparações proporcionais entre municípios e análises temporais mais interpretáveis, considerando tanto o crescimento populacional quanto a evolução da infraestrutura de saúde.

O primeiro indicador é o crescimento populacional, na qual é feito baseado na divisão da diferença entre um ano e o seu ano anterior pelo próprio ano anterior, permitindo avaliar se houve um crescimento ou redução populacional. Além de fomentar a necessidade de novos serviços públicos no município.

- Estrutura: (ano da população avaliado - ano da população anterior) / ano da população anterior = diferença populacional

Similar, porém voltado para o número de infraestruturas de saúde, a diferença de ofertas de serviços ao longo do tempo também pode ser relevante. O indicador mede a variação absoluta na quantidade de infraestruturas ao longo do tempo, permitindo avaliar a expansão (ou estagnação) da infraestrutura de saúde.

- Estrutura: (ano da infraestrutura avaliado - ano da infraestrutura anterior) / ano da infraestrutura anterior = diferença de infraestrutura.

Um outro indicador interessante a ser criado foi o de habitantes por infraestrutura de saúde, pois ele mostra quantas pessoas são atendidas, em média, de um meio de atendimento público. Porém ele foi elaborado de forma precipitada, pois a quantidade de infraestruturas na base de dados eram diversas, e nem todas elas, obviamente, prestam o serviço de forma igualitária. Isso acontece devido a outras variáveis que devem ser analisadas posteriormente com maior tempo e cuidado, como:

- Tipo de estabelecimento(consultório, UBS, pronto socorro, hospital especializado, etc…);
- número de funcionários por estabelecimento;
- especialização dos funcionários;
- horário de atendimento;
- foco do atendimento(consulta, cirurgia, campanha de vacinação, etc…) e entre outras.

Apesar de serem muitas variáveis, com capacitação, tempo e processos bem desenvolvidos, a tomada de decisão seria cada vez mais assertiva caso elas fossem consideradas. Entretanto, para o presente projeto, tais questões serão sintetizadas no indicador anteriormente citado, a quantidade média de habitantes por número de infraestruturas. Na teoria, apesar de simples, este indicador permite a comparação entre cidades indicando quais municípios não possuem estrutura suficiente, quais estão mais vulneráveis e onde há concentração de serviços para a população.

- Estrutura: quantidade de habitantes / quantidade de infraestruturas da saúde = habitantes por infraestrutura

3.3. Indicadores no código

Os indicadores foram feitos baseados nas funções a seguir, na qual ordenam a base de dados e realizam os cálculos com o método “diff”, que faz a diferença entre um elemento e o anterior de acordo com o mesmo município que se encontra na linha acima.

```python
#Ordenação dos valores por município e ano para fazer os
# indicadores baseados na tupla anterior caso possuam o mesmo município
df_principal = df_principal.sort_values(['municipio', 'ano'])

# Indicador de habitantes por infraestrutura de saúde
df_principal['habitantes_por_infraestrutura'] = (df_principal['populacao'] / df_principal['infraestruturas'])

#Crescimento Populacional
df_principal['crescimento_populacional'] = df_principal.groupby('municipio')['populacao'].diff()

#Crescimento das infraestruturas
df_principal['crescimento_infraestruturas'] = df_principal.groupby('municipio')['infraestruturas'].diff()

#Mostra as primeira 8 linhas para avaliar se o cálculo do primeiro município da lista foi coerente
df_principal.head(8)
```

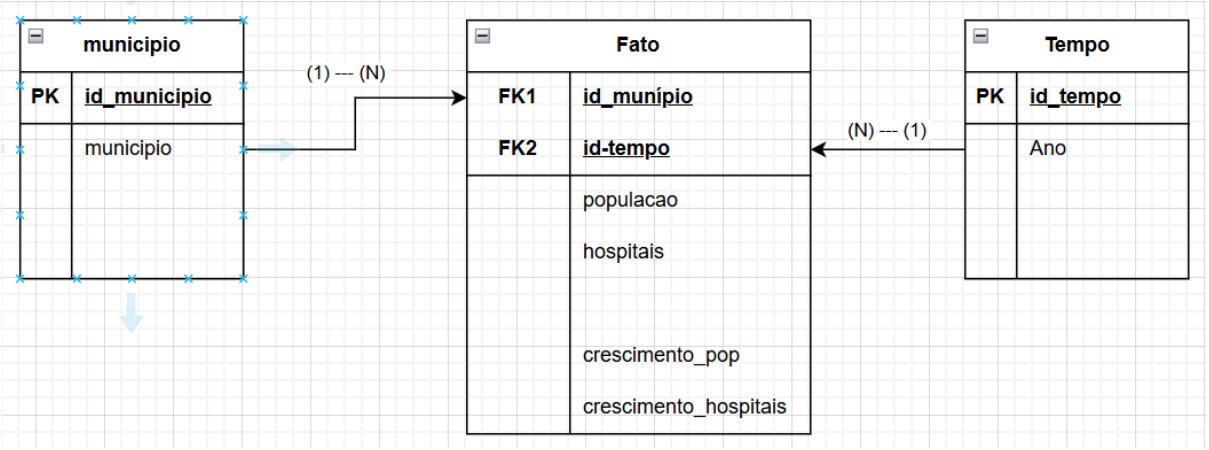
Ao criar os indicadores e aplicá-los como colunas, é perceptível que os primeiros valores pertencentes ao ano de 2025 são nulos, isso porque os dados de 2014 não se encontram na base para serem usados.

```python
#Mostra as primeira 8 linhas para avaliar se o cálculo do primeiro município da lista foi coerente
df_principal.head(8)
```

	municipio	ano	populacao	infraestruturas	habitantes_por_infraestrutura	crescimento_populacional	crescimento_infraestruturas
0	ABADIA DOS DOURADOS	2015	7015.0	6.0	1169.166667	NaN	NaN
850	ABADIA DOS DOURADOS	2016	7037.0	6.0	1172.833333	22.0	0.0
1700	ABADIA DOS DOURADOS	2017	7059.0	5.0	1411.800000	22.0	-1.0
2550	ABADIA DOS DOURADOS	2018	6972.0	5.0	1394.400000	-87.0	0.0
3400	ABADIA DOS DOURADOS	2019	6989.0	5.0	1397.800000	17.0	0.0
4250	ABADIA DOS DOURADOS	2020	7006.0	6.0	1167.666667	17.0	1.0
5100	ABADIA DOS DOURADOS	2021	7022.0	6.0	1170.333333	16.0	0.0
5950	ABADIA DOS DOURADOS	2024	6365.0	8.0	795.625000	-657.0	2.0

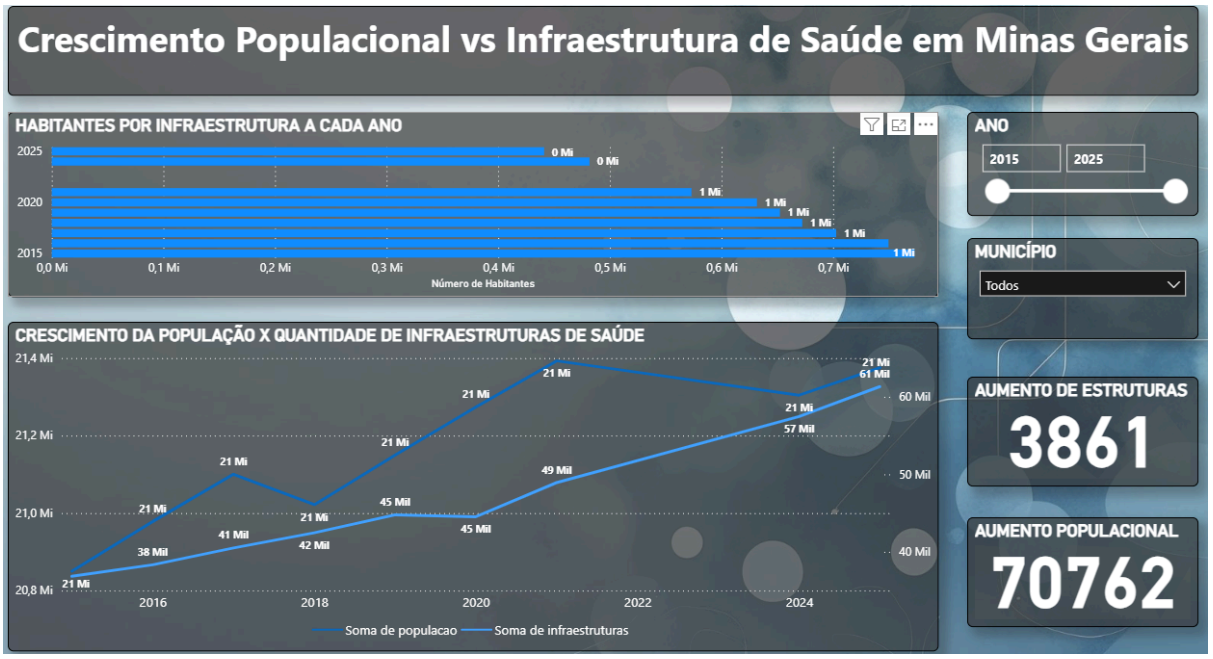
3.4. Modelagem

As relações entre as dimensões e a tabela fato seguem a cardinalidade do tipo um-para-muitos (1:N), onde cada município e cada período temporal podem estar associados a múltiplos registros na tabela fato, permitindo análises históricas e comparativas.



4. DASHBOARD DOS DADOS

O dashboard foi feito de acordo com a base de dados já tratada no Jupyter Notebook em Python e inserida no Power BI com o intuito de gerar gráficos, filtros e entre outras ferramentas para avaliar e interpretar os dados. O dashboard construído foi feito em apenas uma página, como pode ser visto na imagem a seguir.

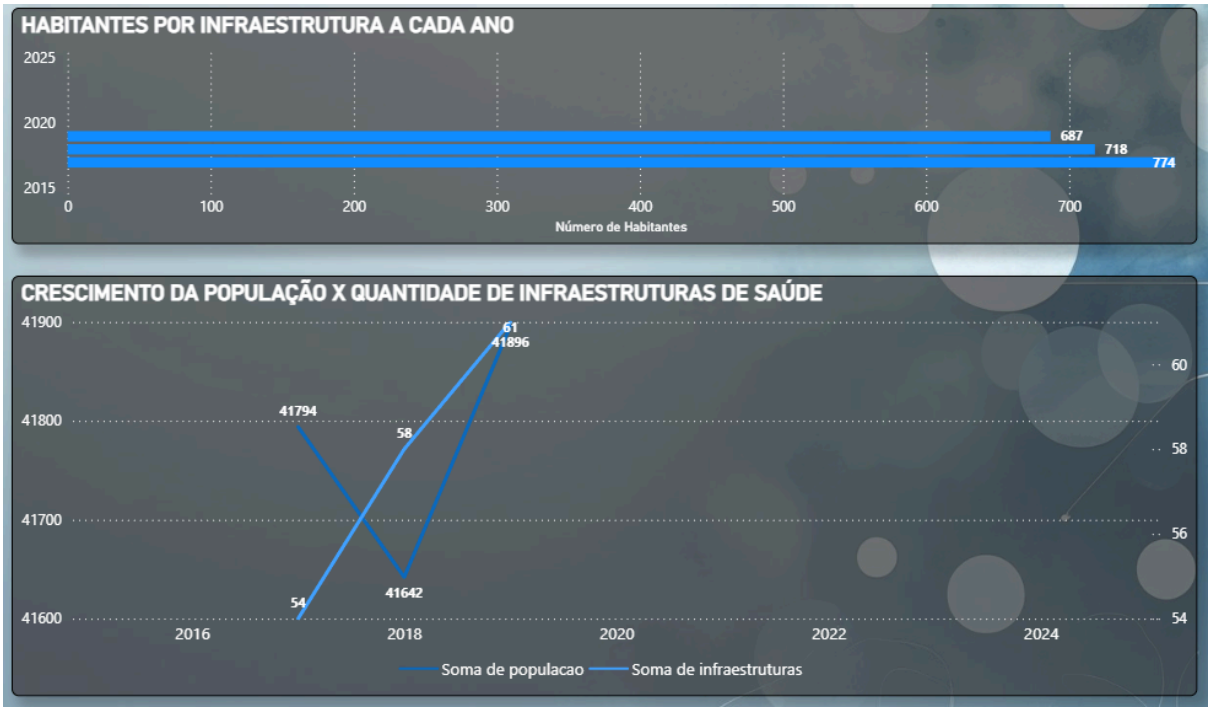


4.1. Descrição do dashboard

Inicialmente foi feito o filtro de município, que permite selecionar 1 ou vários ao mesmo tempo, e outro filtro contendo os intervalos de 2015 a 2025 para serem usados. Com as alterações no filtro de “ANO”, é possível ver a diferença de

quantidade de novos estabelecimentos construídos e o crescimento da população de acordo com os indicadores logo abaixo dos filtros.

O primeiro gráfico a seguir faz menção a quantidade de habitantes que são, em média e na teoria, atendidos por estabelecimento de saúde por ano. Já o segundo é um gráfico de linhas que mostra o histórico de crescimento populacional e a quantidade de infraestruturas de saúde ao longo dos anos.



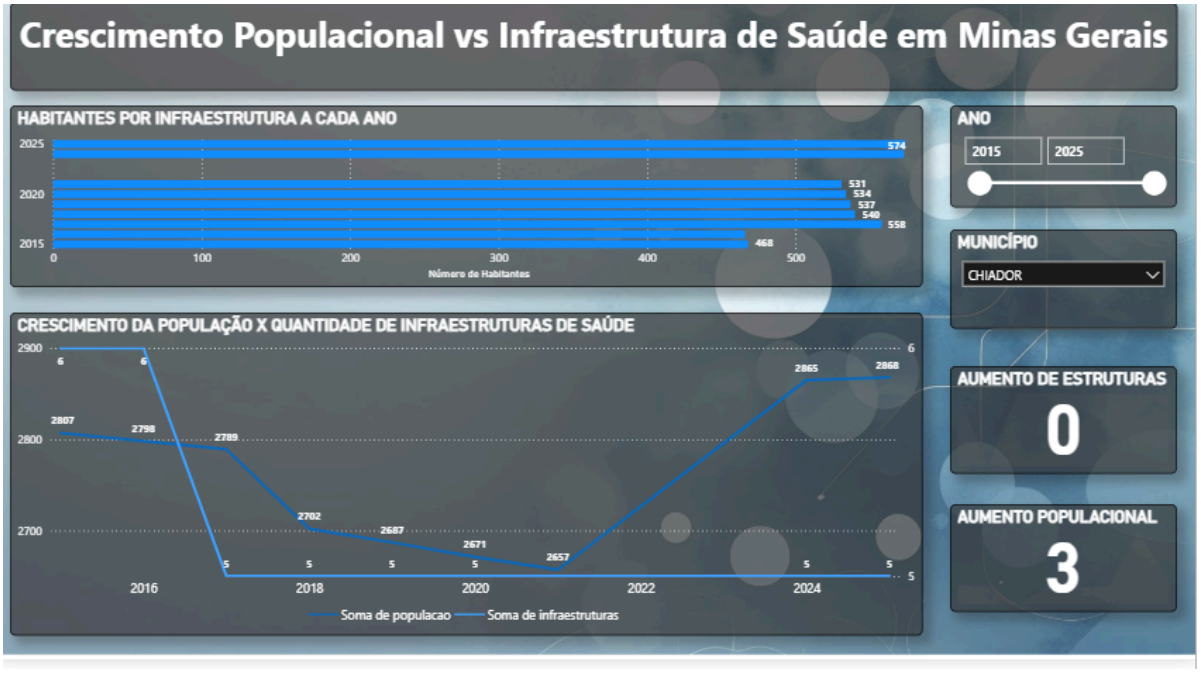
Ambos os gráficos sofrem alterações com o uso do filtro, permitindo a consulta e a visualização de municípios específicos ou em conjunto ao longo do intervalo de anos.

5. ANÁLISE DOS DADOS

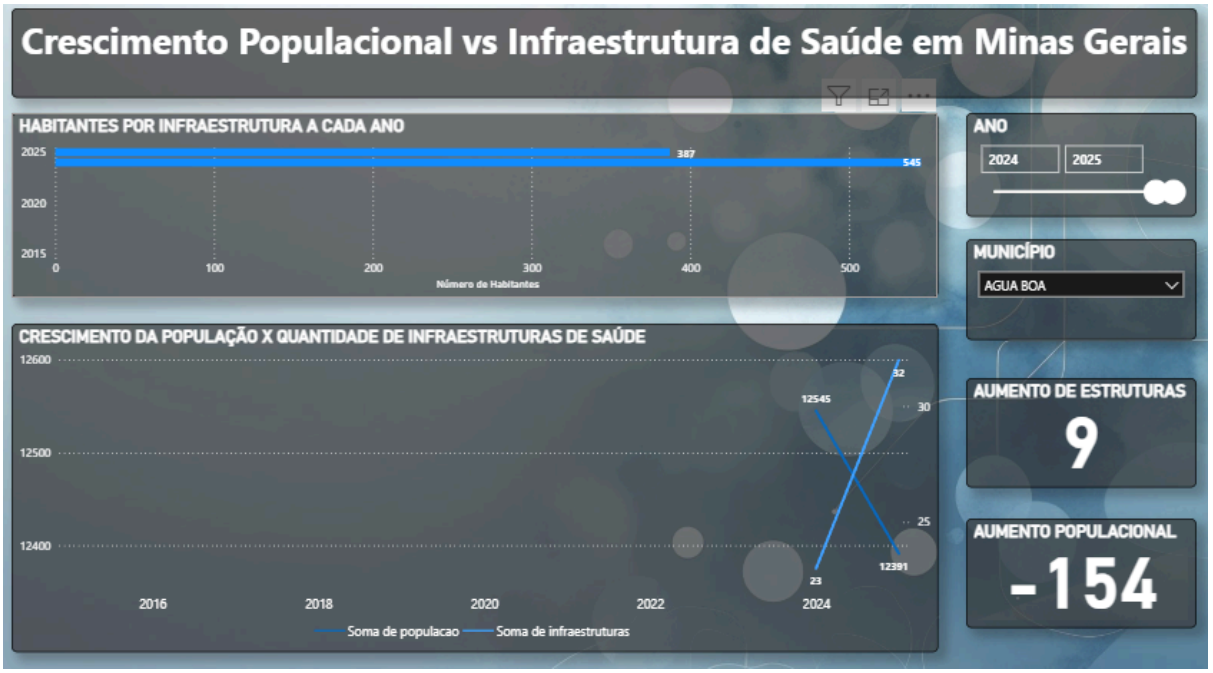
A etapa de análise de dados teve como objetivo explorar e interpretar a base integrada, buscando identificar padrões, relações e possíveis discrepâncias entre o crescimento populacional e a oferta de infraestrutura de saúde nos municípios de Minas Gerais. Para isso, como já mencionado na modelagem, foram utilizados indicadores previamente construídos, como crescimento populacional e quantidade de habitantes por infraestrutura de saúde. A partir dessa abordagem, foram conduzidas análises exploratórias e comparativas, com foco na geração de possíveis interpretações com exemplos vistos no dashboard.

5.1. Insights

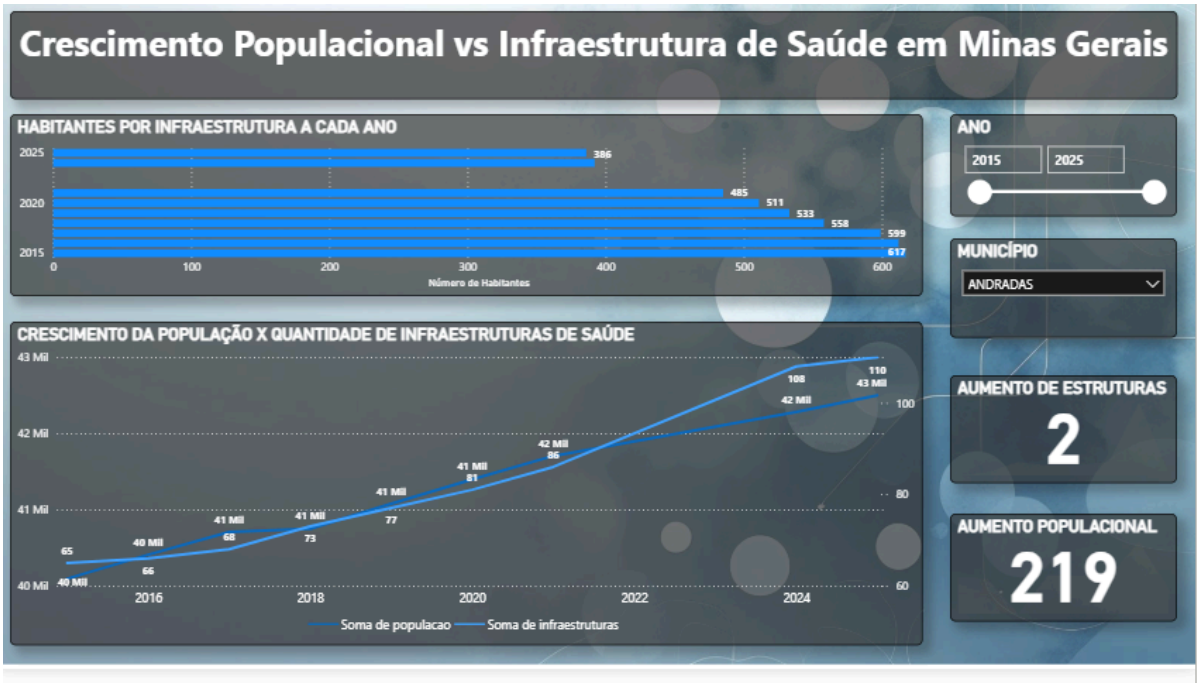
A primeira interpretação vista foi que, em diversos municípios, o crescimento populacional ao longo dos anos não foi acompanhado por um aumento proporcional na infraestrutura de saúde. Essa discrepância pode evidenciar um possível descompasso entre a demanda por serviços e a capacidade de atendimento disponível. No município de “Chiador”, é visto um aumento populacional considerável de 2021 a 2024 e nenhuma nova estrutura de atendimento à saúde ao público foi feita, gerando uma maior quantidade de habitantes por estabelecimento de saúde.

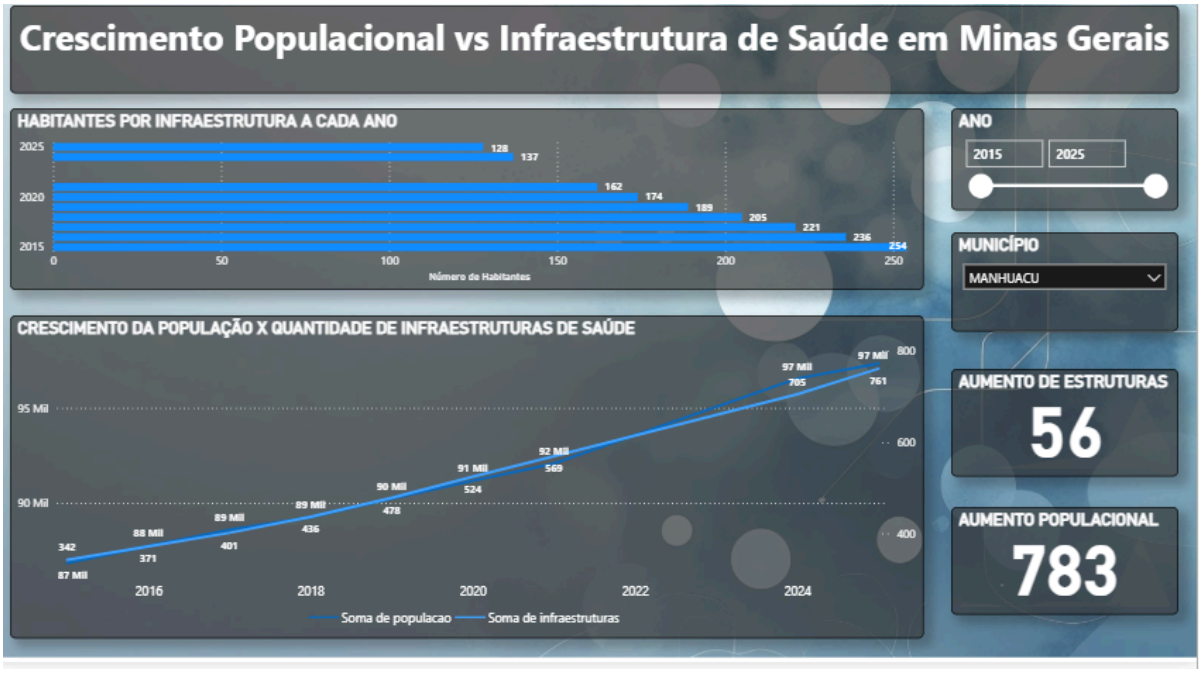


Outro “insight” relevante, seria a análise de casos em que a expansão da infraestrutura de saúde ocorre em períodos posteriores à redução da população em determinados municípios. Esse comportamento pode indicar um padrão de investimento tardio, no qual a ampliação da capacidade ocorre após a perda de demanda populacional. Como consequência, observa-se uma melhora aparente nos indicadores de infraestrutura por habitante, que, no entanto, não reflete necessariamente uma resposta eficiente às necessidades reais da população, mas sim um desalinhamento temporal entre planejamento e execução de políticas públicas. No município de “Água Boa”, por exemplo, houve um aumento de 9 estruturas de saúde entre 2024 e 2025, porém, houve uma diminuição populacional durante o mesmo período.



Uma terceira possível interpretação, seria a respeito de municípios com crescimento populacional proporcional ao crescimento de infraestruturas de saúde. Nas cidades de “Andradas” e “Manhuacu”, de acordo com o gráfico de linhas, é perceptível um aumento proporcional entre as duas linhas ao longo dos anos, chegando a conclusão que a demanda e a oferta pelos serviços estão relativamente equilibradas. Além disso, ao longo dos anos, os habitantes atendidos por infraestrutura tendem a atenuar ao longo dos anos, de acordo com o gráfico de barras.


Crescimento Populacional vs Infraestrutura de Saúde em Minas Gerais
HABITANTES POR INFRAESTRUTURA A CADA ANO
2025
2020
2015
386
485
511
533
558
599
617
0
100
200
300
400
500
600
Número de Habitantes
CRESCIMENTO DA POPULAÇÃO X QUANTIDADE DE INFRAESTRUTURAS DE SAÚDE
43 Mil
42 Mil
41 Mil
40 Mil
40 Mil
65
40 Mil
66
41 Mil
68
41 Mil
73
41 Mil
77
41 Mil
81
42 Mil
86
42 Mil
108
110
43 Mil
100
80
60
2016
2018
2020
2022
2024
Soma de populacao
Soma de infraestruturas
ANO
2015
2025
MUNICÍPIO
ANDRADAS
AUMENTO DE ESTRUTURAS
2
AUMENTO POPULACIONAL
219


Crescimento Populacional vs Infraestrutura de Saúde em Minas Gerais
HABITANTES POR INFRAESTRUTURA A CADA ANO
2025
2020
2015
128
137
162
174
189
205
221
236
254
0
50
100
150
200
250
Número de Habitantes
CRESCIMENTO DA POPULAÇÃO X QUANTIDADE DE INFRAESTRUTURAS DE SAÚDE
95 Mil
90 Mil
87 Mil
342
88 Mil
371
89 Mil
401
89 Mil
436
90 Mil
478
91 Mil
524
92 Mil
569
97 Mil
705
97 Mil
761
800
600
400
2016
2018
2020
2022
2024
Soma de populacao
Soma de infraestruturas
ANO
2015
2025
MUNICÍPIO
MANHUACU
AUMENTO DE ESTRUTURAS
56
AUMENTO POPULACIONAL
783

6. CONCLUSÃO

Como conclusão, destaca-se que o presente trabalho atingiu seu objetivo principal de estruturar, integrar e analisar dados públicos com foco na geração de valor para a gestão pública, ainda que em caráter exploratório e voltado ao contexto avaliativo do processo seletivo. A proposta permitiu desenvolver hipóteses entre o crescimento populacional e a oferta de infraestrutura de saúde nos municípios de Minas Gerais, evidenciando o potencial do uso de dados para apoio à tomada de decisão.

Entretanto, o estudo apresenta limitações importantes, especialmente no que se refere ao conjunto de variáveis analisadas. Devido ao escopo e ao prazo, foram consideradas apenas variáveis essenciais, como município, ano, população e quantidade de infraestruturas de saúde, deixando de fora outros fatores relevantes, como qualidade dos serviços, número de profissionais de saúde, investimentos financeiros e indicadores socioeconômicos, que poderiam enriquecer significativamente a análise.

Ressalta-se que a implementação de um pipeline de dados mais estruturado não foi desenvolvida no escopo deste trabalho, em função do tempo limitado para entrega e do nível de familiaridade ainda em desenvolvimento com esse tipo de abordagem. Ainda assim, buscou-se organizar as etapas de processamento de forma lógica e sequencial.

Além disso, ressalta-se que o projeto foi desenvolvido com fins exclusivamente avaliativos, o que influenciou diretamente o nível de profundidade e abrangência das análises realizadas. Limitações relacionadas ao tempo disponível, à experiência prática em projetos dessa natureza e à complexidade dos dados também impactaram algumas decisões técnicas, como simplificações na modelagem e no tratamento das informações. Dessa forma, o trabalho representa uma base inicial consistente, com potencial de evolução para análises mais robustas e completas em contextos reais de aplicação.

REFERÊNCIAS

- Referências voltadas para escolha do objetivo:

https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/noticia/2026/01/28/hospitais-filantropicos-de-bh-voltam-a-denunciar-falta-de-repasses-da-prefeitura.ghtml

https://agenciabrasil.ebc.com.br/radioagencia-nacional/saude/audio/2025-05/governo-de-minas-decreta-situacao-de-emergencia-em-saude-publica#:~:text=A%20alta%20procura%20sobrecarregou%20a%20capacidade%20de,para%20acolher%20pacientes%20em%20estado%20mais%20grave.

- Referências voltadas para seleção e coleta dos dados:

https://sidra.ibge.gov.br/tabela/6579

https://tabnet.datasus.gov.br/cgi/deftohtm.exe?cnes/cnv/estabmg.def

- Referências voltadas para o tratamento dos dados:

https://share.google/B4w6JBVV6dqoBwlPD

https://jupyter.org/

https://pandas.pydata.org/

https://chatgpt.com/

- Referências voltadas para a modelagem dos dados:

https://app.diagrams.net/

- Referências voltadas para a criação do dashboards:

https://www.microsoft.com/pt-br/power-platform/products/power-bi